Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa đáp án nguồn đúng cả 34 ô. Đề MTM làm rõ yêu cầu ở Phần I Câu 10 (làm tròn hàng phần trăm), Phần III Câu 2, 3 (ghi theo đơn vị %) và Câu 6 (nhóm độ dài 4, bắt đầu từ 45); khóa không đổi. Đính chính trình bày lời giải I.11, III.1, III.5 (đáp án các câu này giữ nguyên).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

BÀI 01. MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM - ĐỀ SỐ 01

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Biên soạn theo chương trình GDPT 2018 của BGD	Thời gian làm bài: **90 phút**

Đề kiểm tra chuyên đề các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê nhiệt độ tại một địa điểm trong 30 ngày, ta có bảng số liệu sau:

Nhiệt độ $(°C)$	$[18;20)$	$[20;22)$	$[22;24)$	$[24;26)$
Số ngày	4	10	9	7

Có bao nhiêu ngày có nhiệt độ từ $20°C$ đến dưới $22°C$?

A. 7. **B.** 4. **C.** 9. **D.** 10.

Lời giải

Dựa vào bảng số liệu ghép nhóm ta thấy có 10 ngày có nhiệt độ từ $20°C$ đến dưới $22°C$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Độ dài của 50 lá dương xỉ trưởng thành được cho trong bảng sau:

Độ dài (cm)	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$
Số lá	8	18	14	10

Hỏi tỉ lệ của lá dương xỉ có độ dài từ 40 cm đến dưới 50 cm bằng bao nhiêu phần trăm?

A. 36%. **B.** 20%. **C.** 16%. **D.** 28%.

Lời giải

Ta có: số lá dương xỉ có chiều dài từ 40 cm đến dưới 50 cm là 10 lá.

Suy ra tỉ lệ của lá dương xỉ có độ dài từ 40 cm đến 50 cm là: $\frac{10}{50}.100\% = 20\%$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho mẫu số liệu về chiều cao (đơn vị: cm) của các học sinh nữ trong khối 11 của một trường X như sau:

Chiều cao	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh	20	45	34	27	15	4

Mẫu số liệu trên có tất cả bao nhiêu số liệu, bao nhiêu nhóm?

A. 145 số liệu; 6 nhóm. **B.** 30 số liệu; 5 nhóm.

C. 6 số liệu; 145 nhóm. **D.** 5 số liệu; 30 nhóm.

Lời giải

Có tất cả: $20+45+34+27+15+4=145$ số liệu.

Có tất cả 6 nhóm gồm $[145;150)$, $[150;155)$, $[155;160)$, $[160;165)$, $[165;170)$, $[170;175)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian(phút) đi từ nhà đến trường của các học sinh lớp $11A$ như sau

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Thời gian	[5;8)	[8;11)	[11;14)	[14;17)	[17;20)
Số học sinh	7	12	20	3	2

Tỉ lệ phần trăm của số học sinh có thời gian đi từ nhà đến trường dưới 14 phút so với tổng số học sinh lớp $11A$ có kết quả gần nhất với số nào sau đây?

A. 72%. **B.** 43%. **C.** 95%. **D.** 89%.

Lời giải

Tỉ lệ phần trăm số học sinh có thời gian đi từ nhà đến trường dưới 14 phút là:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 5

$$\frac{7+12+20}{7+12+20+3+2}\approx 89\%$$

Câu 5: Mẫu số liệu sau ghi lại chiều cao của 30 học sinh lớp 11A (đơn vị: centimét):

160	161	163	164	166	167	168	170	171	173
160	162	163	165	166	168	169	170	172	174
161	162	163	165	166	168	169	171	173	174

Từ mẫu số liệu không ghép nhóm trên, ghép các số liệu thành 5 nhóm theo các nửa khoảng có độ dài bằng nhau và bằng 3. Nhóm có tần số lớn nhất là:

A. $[166;169)$. **B.** $[163;166)$. **C.** $[160;163)$. **D.** $[169;172)$.

Lời giải

Giá trị nhỏ nhất 160, giá trị lớn nhất là 174 nên khoảng biến thiên là $174-160=14$

Tổng độ dài 5 nhóm là 15 nên ta xác định các nhóm là:

$[160;163),[163;166),[166;169),[169;172),[172;175)$

Mẫu số liệu ghép nhóm:

Chiều cao	$[160;163)$	$[163;166)$	$[166;169)$	$[169;172)$	$[172;175)$
Số học sinh	6	6	7	6	5

Vậy nhóm có tần số lớn nhất là $[166;169)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Mẫu số liệu sau ghi lại điểm khảo sát môn Toán của 35 học sinh lớp 11A như sau:

2	4	6	6,5	7,5	8	9
2	4,5	6	6,5	7,5	8	9
2,5	5	6,5	7	8	8	9
3	5,5	6,5	7	8	8,5	9,5
4	6	6,5	7	8	8,5	9,5

Từ mẫu số liệu không ghép nhóm trên, ghép các số liệu thành 4 nhóm theo các nửa khoảng có độ dài bằng nhau và có nhóm $[2;4)$. Các nhóm có số học sinh lớn hơn 5 là:

A. $[4;6),[6;8)$. **B.** $[6;8);[8;10)$. **C.** $[4;6);[6;8);[8;10)$. **D.** $[8;10)$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Giá trị nhỏ nhất 2, giá trị lớn nhất là 9,5 nên khoảng biến thiên là $9,5-2=7,5$

Lập thành 4 nhóm có độ dài bằng nhau và có nhóm $[2;4)$ nên ta có mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Điểm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	4	5	13	13

Các nhóm có số học sinh lớn hơn 5 là $[6;8);[8;10)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Để may áo đồng phục cho học sinh khối 11 của trường THPT X, nhà may đã tiến hành đo chiều cao của 420 em học sinh (đơn vị: cm). Kết quả thu được thể hiện trong bảng sau:

Chiều cao	150	152	155	157	160	161	163	165	167	170	172	174	175	178	179
Số học sinh	5	16	29	30	50	35	21	55	35	25	19	20	36	22	22

Biết cỡ áo theo chiều cao của học sinh được tính theo bảng sau:

Chiều cao (cm)	$[150;160)$	$[160;167)$	$[167;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Cỡ áo	S	M	L	XL	XXL

Cỡ áo đồng phục mà học sinh khối 11 của trường THPT X mang nhiều nhất là

A. M. **B.** L. **C.** XL. **D.** S.

Lời giải

Từ các giải thiết của bài toán ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Chiều cao (cm)	$[150;160)$	$[160;167)$	$[167;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Cỡ áo	80	161	35	64	80

Dựa vào mẫu số liệu ghép nhóm suy ra phương án A đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Có 50 người thực hiện bài trắc nghiệm để đo chỉ số IQ, kết quả thu được như sau:

70	85	110	105	85	115	100	110	100	100
140	135	125	105	155	100	120	125	110	135
110	110	90	115	105	110	105	90	130	105
115	115	100	110	95	150	105	110	75	105
100	110	105	100	140	110	110	110	125	145

Biết người có chỉ số IQ từ 85 đến dưới 115 là ở mức trung bình. Tỉ lệ người có IQ trong 50 người thực hiện bài trắc nghiệm trên cao hơn mức trung bình là

A. 16%. **B.** 32%. **C.** 46%. **D.** 64%.

Lời giải

Từ giả thiết bài toán ta có mẫu số liệu ghép nhóm:

Chỉ số IQ	$[70;85)$	$[85;100)$	$[100;115)$	$[115;130)$	$[130;145)$	$[145;160)$
Số người	2	5	27	8	5	3

Dựa vào mẫu số liệu ghép nhóm ta có số người có IQ cao hơn mức trung bình là: $8+5+3=16$.

Vậy tỉ lệ người có IQ trong 50 người thực hiện bài trắc nghiệm trên cao hơn mức trung bình là: $\frac{16}{50}\%=32\%$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Thống kê số giờ tự học của học sinh tại một trường THPT trong một tuần, người ta ghi được kết quả sau (đơn vị: giờ).

14	12,5	15	16,5	17	14,5	13	15,5	16,5	17,5
16,5	18,5	19	20	19,5	17	16,5	14	18	21
15,5	13,5	12,5	14,5	17,5	19	19,5	20,5	20	17
14,5	13	14,5	18	16	15	13	18,5	14,5	12,5

Hãy chuyển mẫu số liệu trên về dạng mẫu số liệu ghép nhóm với nhóm đầu tiên là $[12,5;14,5)$. Từ đó tìm số học sinh có số giờ tự học trung bình trên $2,6$ giờ mỗi ngày.

A. 2. **B.** 10. **C.** 21. **D.** 31.

Lời giải

Ta có bảng thống kê mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Giờ tự học	$[12,5;14,5)$	$[14,5;16,5)$	$[16,5;18,5)$	$[18,5;20,5)$	$[20,5;22,5)$
Số học sinh	9	10	11	8	2

Nếu số giờ tự học trung bình của học sinh trên $2,6$ giờ mỗi ngày thì số giờ tự học trung bình của học sinh mỗi tuần trên $2,6.7=18,2$ giờ

Như vậy những học sinh này thuộc nhóm $[18,5;20,5)$ và $[20,5;22,5)$ nên có $8+2=10$ (học sinh)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề MTM sửa thành làm tròn đến hàng phần trăm: 14/30 = 46,666...% làm tròn 46,67%, đáp án A.

Câu 10: Một nhà nghiên cứu ghi lại thời gian (giờ) sử dụng mạng xã hội của một nhóm học sinh trong 9 ngày. Kết quả thu được mẫu số liệu như sau:

21	17	22	18	20	17	15	13	15	20
15	12	18	17	25	17	21	15	12	18
16	23	14	18	19	13	16	19	18	17

Hãy chuyển mẫu số liệu trên về dạng mẫu số liệu ghép nhóm gồm 5 nhóm, có độ dài bằng 3 và trong đó có nhóm $[18;21)$. Theo vtv.vn đưa tin, các chuyên gia khuyến cáo người dùng chỉ nên dành dưới 2 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội nhằm tốt cho sức khỏe tinh thần và đem lại cảm giác hạnh phúc. Dựa vào mẫu số liệu ghép nhóm đã lập, tính tỉ lệ (phần trăm) số học sinh đang vượt quá tiêu chuẩn trên (làm tròn đến hàng phần chục)

A. $46,67\%$. **B.** 47%. **C.** $53,33\%$. **D.** 53%.

Lời giải

Ta có bảng thống kê mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Số giờ	$[12;15)$	$[15;18)$	$[18;21)$	$[21;24)$	$[24;27)$
Số học sinh	5	11	9	4	1

Nhà nghiên cứu đã ghi lại thời gian sử dụng mạng xã hội của $5+11+9+4+1=30$ học sinh trong 9 ngày

Theo khuyến cáo, người dùng chỉ nên dành dưới 2 giờ mỗi ngày, tức dưới 18 giờ trong 09 ngày.

Như vậy, số học sinh vượt quá tiêu chuẩn trên là: $9+4+1=14$ học sinh chiếm $\frac{14}{30}.100\% \approx 46,67\%$

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Vậy dựa vào mẫu số liệu ghép nhóm đã lập, tỉ lệ số học sinh đang vượt quá tiêu chuẩn trên sấp xỉ $46,67\%$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Tiêu đề bảng đúng là 'Cân nặng (kg)' và 'Số người' (nguồn chép nhầm 'Số sách', 'Số ngày'); đáp án A giữ nguyên.

Câu 11: Cân nặng (kg) của 35 người trưởng thành tại một khu dân cư được cho như sau:

43	51	47	62	48	40	50
62	53	56	40	48	56	50
42	55	52	48	46	54	52
47	44	54	55	60	63	58
55	60	58	53	45	50	53

Khi chuyển mẫu số liệu trên dưới dạng ghép nhóm, các nhóm có độ dài bằng nhau, trong đó có nhóm $[40;45)$. Mốt của mẫu số liệu đã ghép nhóm thuộc vào nhóm nào dưới đây?

A. $[50;55)$. **B.** $[45;50)$. **C.** $[40;45)$. **D.** $[60;65)$.

Lời giải

Ta có bảng thống kê mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Số sách	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Số ngày	5	7	11	7	5

Vậy mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc nhóm $[50;55)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong mùa thu hoạch cam, anh A ghi lại cân nặng của từng quả cam (đơn vị: gam) ở một lô hàng như sau:

151	156	160	159	160
162	164	164	153	163
165	162	157	160	156
161	158	161	160	165
163	174	168	169	156

Hãy chuyển mẫu số liệu trên về dạng mẫu số liệu ghép nhóm với nhóm đầu tiên là $[150;155)$ và các nhóm có độ dài bằng 5. Ước tính cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng trên dựa vào mẫu số liệu đã ghép nhóm.

A. $161,7$ g. **B.** $165,1$ g. **C.** $162,3$ g. **D.** $167,2$ g.

Lời giải

Ta có bảng thống kê mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả cam	2	6	12	4	1
Giá trị đại diện	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5

Cân nặng trung bình của mỗi quả cam là:

$$\overline{x}=\frac{152,5.2+157,5.6+162,5.12+167,5.4+172,5.1}{25}=161,7\ (\text{g})$$

Vậy cân nặng trung bình của mỗi quả cam là $161,7$ gam.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho bảng khảo sát về cân nặng của học sinh trong một lớp như sau

Cân nặng (kg)	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$
Số học sinh	2	14	11	10	3

a) Độ dài mỗi nhóm trong mẫu số liệu trên bằng 4.

b) Nhóm thứ tư có tần số là 10.

c) Khoảng cân nặng có nhiều học sinh nhất là từ $55kg$ đến dưới $60kg$.

d) Tần suất của nhóm thứ tư là 25%.

Lời giải

a) Sai: Độ dài của nhóm $[a;b)$ là $b-a$ nên ta có độ dài của các nhóm như sau:

Độ dài của nhóm $[45;50)$ là $50-45=5$; Độ dài của nhóm $[50;55)$ là $55-50=5$

Độ dài của nhóm $[55;60)$ là $60-55=5$; Độ dài của nhóm $[60;65)$ là $65-60=5$

Độ dài của nhóm $[65;70)$ là $70-65=5$

b) Đúng: Nhóm thứ tư $[60;65)$ có tần số là 10.

c) Sai: Có 2 học sinh có cân nặng từ 45 (kg) đến dưới 50 (kg)

Có 14 học sinh có cân nặng từ 50 (kg) đến dưới 55 (kg)

Có 11 học sinh có cân nặng từ 55 (kg) đến dưới 60 (kg)

Có 10 học sinh có cân nặng từ 60 (kg) đến dưới 65 (kg)

Có 3 học sinh có cân nặng từ 65 (kg) đến dưới 70 (kg)

Vậy khoảng cân nặng có nhiều học sinh nhất là từ $50kg$ đến dưới 55 (kg)

d) Đúng: Nhóm thứ tư $[60;65)$ có tần suất là $\frac{10}{40}.100=25\%$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Tìm hiểu thời gian xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	2	3	5	7	8	12	13	16	24
Số học sinh	3	5	6	3	7	3	1	2	2

a) Giá trị lớn nhất trong mẫu số liệu là 24.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 6.

c) Nếu chia mẫu số liệu thành 5 nhóm, mỗi nhóm có độ dài là 5, điểm đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 0 thì nhóm thứ ba là nhóm $[15;20)$.

d) Số giá trị của nhóm $[5;10)$ gấp đôi số giá trị của nhóm $[0;5)$.

Lời giải

a) Đúng: Giá trị lớn nhất trong mẫu số liệu là 24.

b) Sai: Giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu là 2.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Giá trị lớn nhất trong mẫu số liệu là 24.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $24-2=22$.

c) Sai: Để chia thành 5 nhóm với độ dài bằng nhau ta lấy điểm đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 0 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 25 với độ dài mỗi nhóm là 5.

Ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Số học sinh	8	16	4	2	2

Nhóm thứ ba là nhóm $[10;15)$.

d) Đúng: Từ mẫu số liệu ghép nhóm, nhóm $[5;10)$ có số giá trị gấp đôi nhóm $[0;5)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một nhà nghiên cứu ghi lại thời gian (giờ) sử dụng Facbook của 30 học sinh khối lớp 11 trong thời gian 02 tuần tại trường A. Kết quả thu được mẫu số liệu như sau:

21	17	22	18	20	17	15	13	15	20
15	12	18	17	25	17	21	15	12	18
16	23	14	18	19	13	16	19	18	17

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 13.

b) Chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm, các nhóm có độ dài bằng nhau và chứa nhóm $[18;21)$ là 4 nhóm.

c) Chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm, các nhóm có độ dài bằng nhau và chứa nhóm $[18;21)$ thì nhóm này có tần số là 8.

d) Chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm, các nhóm có độ dài bằng nhau và chứa nhóm $[18;21)$ thì nhóm này có tần số lớn nhất.

Lời giải

a) Đúng: Khoảng biến thiên được tính bằng cách lấy giá trị lớn nhất trừ đi giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu. Giá trị nhỏ nhất là 12, giá trị lớn nhất là 25 nên khoảng biến thiên là $25-12=13$.

b) Sai:

Cách 1: Tìm mối liên hệ giữa khoảng biến thiên và tổng độ dài tất cả các nhóm để tìm số nhóm.

Để chia mẫu số liệu thành các nhóm có độ dài bằng nhau, ta cần xác định khoảng cách giữa các nhóm. Vì chứa nhóm $[18;21)$ nên khoảng cách nhóm là $21-18=3$. Tổng độ dài nhóm lớn hơn hoặc bằng khoảng biến thiên, lại có khoảng biến thiên chia cho khoảng cách nhóm là $13:3\approx 4,33$ nên số nhóm là 5.

Cách 2: Liệt kê nhóm theo nhóm cho trước.

Từ nhóm đã cho lấy các nhóm về phía trái và phía phải của nhóm với khoảng cách nhóm là 3. Chú ý giá trị nhỏ nhất là 12, giá trị lớn nhất là 25. Ta được các nhóm $[12;15),[15;18),[18;21),[21;24),[24;27)$. Vậy có 5 nhóm.

c) Sai: Số lượng học sinh có thời gian xem từ 18 đến nhỏ hơn 21 là 9. Nên tần số nhóm $[18;21)$ là 9.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Sai: Để xác định nhóm nào có tần số lớn nhất chúng ta cần biết tần sô tất cả các nhóm, ta có bảng ghép nhóm theo yêu cầu bài toán như sau.

Thời gian (giờ)	$[12;15)$	$[15;18)$	$[18;21)$	$[21;24)$	$[24;27)$
Số học sinh	5	11	9	4	1

Dựa vào bảng ghép nhóm thì nhóm $[15;18)$ có tần số lớn nhất là 11.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một công ty may đồng phục cho học sinh cho biết cỡ quần áo theo cân nặng được tính trong bảng phân nhóm như sau:

Cân nặng (kg)	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Cỡ quần áo	Size 1	Size 2	Size 3	Size 4	Size 5	Size 6	Size 7

Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ quần áo khi may cho học sinh lớp 10 đã đo cân nặng của 30 học sinh thu được mẫu số liệu sau (đơn vị là kilôgam):

34	40	39	40,5	42	51	41,5	54,5	41	64
40	42	40,5	39,5	41	40,5	37	39,5	40	41
38,5	39,5	46	45	49	57	40	44	42	47

a) Nếu lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên với các nhóm đã cho trong bảng phân nhóm thì nhóm $[50;55)$ có tần số là 3.

b) Nếu lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên với các nhóm đã cho trong bảng phân nhóm thì nhóm có tần số lớn nhất là nhóm $[40;45)$

c) Từ bảng phân bố tần số ghép nhóm ta thấy công ty nên may nhiều cỡ quần áo nhất là size 5.

d) Công ty may 600 bộ quần áo cho học sinh lớp 10 trong nhóm đã khảo sát thì nên may số lượng quần áo theo cỡ size 2 là 120 bộ.

Lời giải

a) Sai: Số học sinh có cân nặng thuộc nhóm $[50;55)$ là 2 nên nhóm này có tần số là 2.

b) Đúng: Bảng tần số ghép nhóm theo yêu cầu bài toán là

Nhóm	Tần số
$[30;35)$	1
$[35;40)$	6
$[40;45)$	15
$[45;50)$	4
$[50;55)$	2
$[55;60)$	1
$[60;65)$	1
	$n=30$

Theo bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên với các nhóm đã cho trong bảng phân nhóm thì nhóm có tần số lớn nhất là nhóm $[40;45)$ kg.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) Sai: Nhóm size 3 ứng với nhóm cân nặng $[40;45)$ là nhóm có tần số lớn nhất là $n_3 = 15$. Nên công ty nên may nhiều cỡ quần áo nhất là size 3.

d) Đúng: Số lượng bộ quần áo size 2 nên may là: $\frac{6}{30}.600 = 120.$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Nhóm cuối phải tách thành [170;175) tần số 4 và [175;180) tần số 2 (nguồn ghi [170;175] tần số 6); nhóm thứ 4 vẫn có tần số 8.

Câu 1: Cho mẫu số liệu thống kê về chiều cao (cm) của 40 em học sinh của lớp $11A$. Nếu ghép nhóm mẫu số liệu trên với nhóm 1 là $[150;155)$ thì nhóm thứ 4 có tần số là bao nhiêu?

150	160	155	165	165	153	158	155	170	162
168	161	162	160	163	152	170	173	175	162
167	167	169	152	154	155	160	165	172	153
166	160	175	160	164	163	158	156	153	156

Lời giải

Khi ghép nhóm số liệu, ta có nhóm 1 là $[150;155)$, theo một cách ghép nhóm hợp lý thì ta lập được bảng ghép nhóm số liệu như sau

Nhóm chiều cao (cm)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175]$
Tần số	7	7	12	8	6

Nhóm thứ 4 là $[165;170)$ có tần số bằng 8.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM yêu cầu ghi theo đơn vị %: (40 + 20 + 10)/100 = 70%, đáp số 70.

Câu 2: Người ta ghi lại thời lượng sử dụng điện thoại thông minh trong một ngày của một số người trẻ ở Việt Nam cho kết quả như sau:

Thời lượng (giờ)	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số lượng	5	25	40	20	10

Người có thời gian sử sụng điện thoại từ 2 giờ đến dưới 4 giờ là người sử dụng điện thoại ở mức trung bình. Xác định tỉ lệ người sử dụng điện thoại cao hơn mức trung bình.

Lời giải

Số người sử dụng điện thoại cao hơn mức trung bình là: $40+20+10=70$ (người)

Tỉ lệ người sử dụng điện thoại cao hơn mức trung bình là $\frac{70}{100}=70\%$.

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM yêu cầu ghi theo đơn vị %: (20 + 15 + 3)/100 = 38%, đáp số 38.

Câu 3: Thống kê 100 người thực hiện bài trắc nghiệm để đo chỉ số IQ, kết quả thu được như sau:

Chỉ số IQ	Dưới 70	[70;85)	[85;115)	[115;130)	[130;145)	Từ 145 trở lên
Số người	2	15	45	20	15	3

Người có chỉ số IQ từ 85 đến dưới 115 là ở mức trung bình. Xác định tỉ lệ người có IQ cao hơn mức trung bình.

Lời giải

Số người có chỉ số IQ cao hơn mức trung bình là 20+15+3=38.

Vậy tỉ lệ người có chỉ số IQ cao hơn mức trung bình là 38/100 = 38%.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Thời gian thi đấu của các vận động viên đội NewYork CT trong giải bóng rổ nhà nghề Mỹ mùa giải 2023 – 2024 được thống kê như sau:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

653	632	609	572
565	535	516	514
508	505	504	504
503	499	496	492

Kết thúc mùa giải, câu lạc bộ có khoản thưởng cho các vận động viên dựa trên thời gian cống hiến cho mùa giải với định mức như sau: Từ 492 đến nhỏ hơn 538 giờ là 5000$. Từ 538 đến nhỏ hơn 584 giờ là 7000$, từ 584 đến dưới 630 giờ là 9000$ và từ 630 giờ trở lên là 15000$. Hãy ghép nhóm mẫu số liệu theo tiêu chí mức thưởng và trả lời câu hỏi. Mức thưởng phổ biến nhất các vận động viên nhận được là bao nhiêu nghìn $?

Lời giải

Thời gian thi đấu	$[492;538)$	$[538;584)$	$[584;630)$	$[630;653]$
Tần số	11	2	1	2

Quan sát bảng ghép nhóm số liệu, ta thấy tần số xuất hiện từ 492 đến dưới 538 nhiều nhất (11) nên có thể kết luận mức thưởng 5 nghìn $ là phổ biến nhất

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Nhóm [150;200) có 5 ngày (nguồn ghi 6), tổng 30 ngày; đáp án 5 giữ nguyên.

Câu 5: Chỉ số chất lượng không khí (**AQI**) là thước đo đơn giản hóa mức độ ô nhiễm không khí hiện tại hoặc dự báo mức độ ô nhiễm không khí trong tương lai. Nếu AQI nhỏ hơn 50 thì chất lượng không khí tốt; nếu AQI từ 50 đến 100 thì chất lượng không khí trung bình; nếu AQI từ 100 đến 150 thì chất lượng không khí kém; nếu AQI từ 150 đến 200 thì chất lượng không khí xấu; nếu AQI từ 200 trở lên thì chất lượng không khí rất xấu. Thống kê chỉ số chất lượng không khí AQI tại một địa điểm vào các ngày trong tháng 6 năm 2023 thu được bảng số liệu sau

10	20	20	30	40	50	50	60	70	70
80	80	80	90	90	100	100	110	110	120
130	140	150	160	160	170	190	210	220	230

Ghép nhóm mẫu số liệu trên theo mức độ của chỉ số AQI Hãy cho biết trong tháng 06 năm 2023, tại địa điểm này có bao nhiêu ngày chất lượng không khí được xem là tốt, ít hoặc không có rủi ro về ô nhiễm không khí.

Lời giải

Ghép nhóm mẫu số liệu ta được

Chỉ số AQI	$[0;50)$	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$	Trên 200
Số ngày	5	10	7	6	3

Trong tháng 06 năm 2023, tại địa điểm này có 5 ngày chất lượng không khí được xem là tốt, ít hoặc không có rủi ro về ô nhiễm không khí.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM cho độ dài nhóm 4, nhóm đầu [45;49): tần số 4, 5, 7, 7, 5, có 2 nhóm tần số lớn hơn 6.

Câu 6: Cân nặng của 28 học sinh nam lớp 12 được cho như sau:

55,4 62,6 54,2 56,8 58,8 59,4 60,7 58 59,5 63,6 61,8 52,3 63,4 57,9
49,7 45,1 56,2 63,2 46,1 49,6 59,1 55,3 55,8 45,5 46,8 54 49,2 52,6.

Hãy chia mẫu dữ liệu trên thành 5 nhóm và cho biết số nhóm có tần số lớn hơn 6.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $R = 63,6 - 45,1 = 18,5$.

Độ dài mỗi nhóm $L > \frac{R}{k} = \frac{18,5}{5} = 3,7$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta chọn $L = 4$ và chia dữ liệu thành các nhóm $[45;49),[49;53),[53;57),[57;61),[61;65)$.

Khi đó ta có bảng tần số ghép nhóm sau:

Cân nặng	$[45;49)$	$[49;53)$	$[53;57)$	$[57;61)$	$[61;65)$
Số học sinh	4	5	7	7	5

Từ bảng ghép nhóm thì số nhóm có tần số lớn hơn 6 là 2 nhóm.